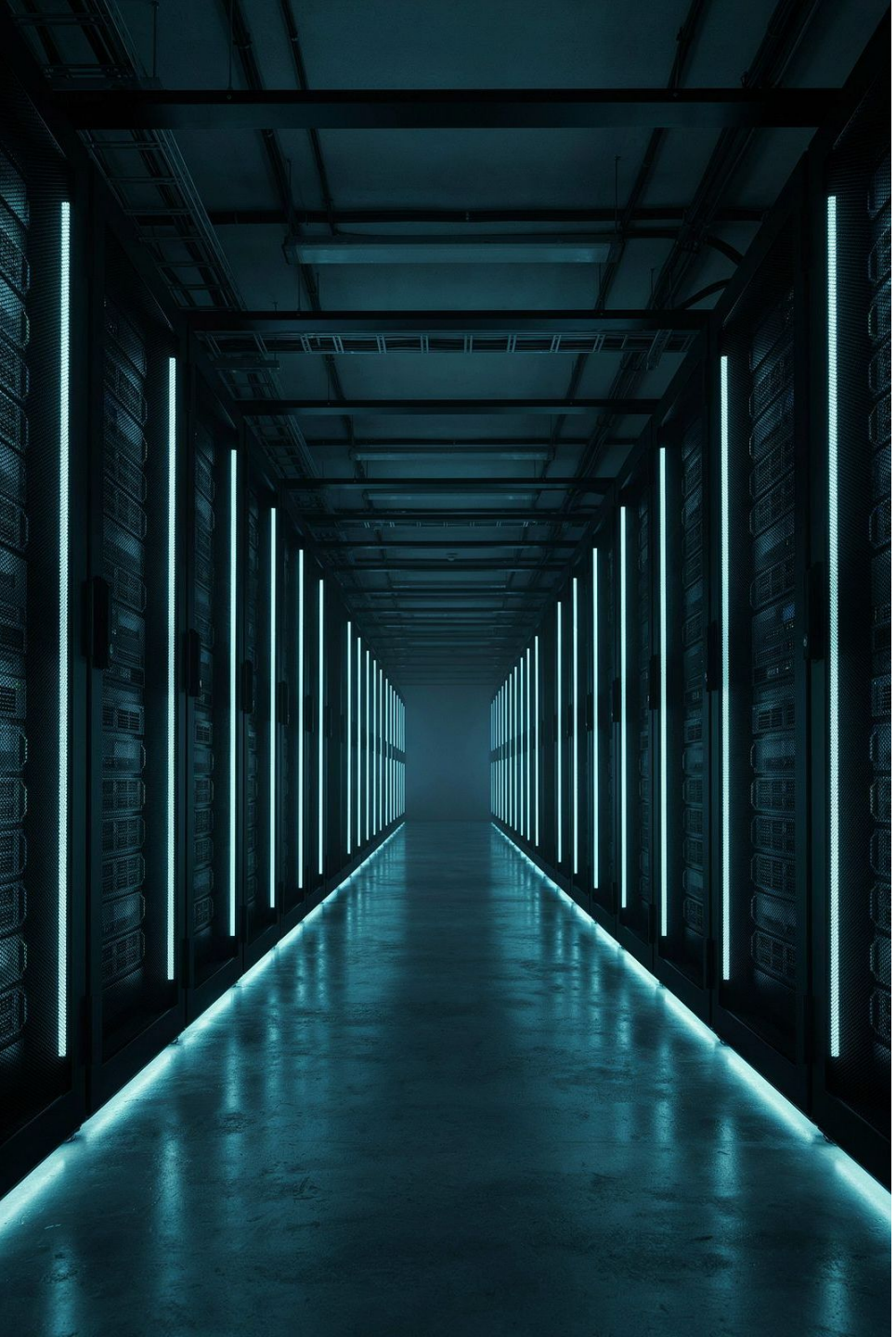


Bases de datos NoSQL

SPRINT 3 · DEL DATO AL SERVICIO · S03.2

No todo cabe bien en filas y columnas. Una demostración corta de cuándo conviene otro modelo, y lo hacemos con la misma pregunta que en SQL.

De filas relacionadas a un documento

En SQL, ver una reserva con su alojamiento y su cliente pide un JOIN de tres tablas. En un modelo documental se guarda la reserva con esa información embebida.


```
{"_id": 5760, "canal": "empresa", "noches": 3, "precio_noche": 89.24,
 "cancelada": 1, "alojamiento": {"nombre": "…", "isla": "Tenerife"}}
```


- Colección ≈ tabla, pero sin esquema fijo; base de datos = conjunto de colecciones.
- En el cuaderno usamos mongomock: MongoDB en memoria, sin instalar nada.

Cuándo usar cada una

	Relacional (SQL)	Documental (NoSQL)
Estructura	tablas fijas, relaciones	documentos flexibles
Mejor para	reservas, facturas, cifras que deben cuadrar	reseñas, navegación, catálogo con atributos distintos
Cambiar el esquema	migración	añadir un campo
Punto débil	rigidez	duplicación: si el alojamiento cambia de nombre, hay que actualizar muchos documentos

No es «uno u otro»: muchos proyectos usan ambos.

Consultar con find

En SQL	En MongoDB
WHERE canal = 'directo'	{"canal": "directo"}
WHERE noches > 5	{"noches": {"$gt": 5}}
WHERE canal IN (...)	{"canal": {"$in": [...]}}
UPDATE ... SET	update_one(filtro, {"$set": {...}})
GROUP BY	aggregate([{"$match": ...}, {"$group": ...}])

```
n = coleccion.count_documents({"cancelada": True})
caras = list(coleccion.find({"alojamiento.isla": "Tenerife", "precio_noche": {"$gt": 150}}))
```

Agregaciones: el GROUP BY de MongoDB

```
pipeline = [
   {"$group": {"_id": "$canal",
               "reservas":   {"$sum": 1},
               "canceladas": {"$sum": {"$cond": ["$cancelada", 1, 0]}}}},
   {"$sort": {"reservas": -1}},
]
tasa_canal = list(coleccion.aggregate(pipeline))
```

- Una pipeline es una lista de etapas; cada una transforma el resultado de la anterior.
- $match ≈ WHERE · $group ≈ GROUP BY · $sort/$limit ≈ ORDER BY/LIMIT.
- Como en SQL: sin filtro, se afecta a todo.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio.

CUADERNO · S03_01_nosql_mongomock (sprints/S03/notebooks/)	NoSQL con documentos (o, si usáis MongoDB Compass, la guía sprints/S03/guia/NoSQL_MongoDB.md)	35 min